

INFORME TÉCNICO – PRIMERA ENTREGA OFICIAL

PORTADA

Universidad: UNIFRANZ

Materia: Programación

Docente: Diego Patrick Cárdenas

Proyecto: Correcciones automáticas de exámenes

Integrantes:

- Sebastian Matias Alba Ordoñez
- Hugo Santiago Gutierrez Martinez

Fecha: [Día/Mes/Año]

1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de corrección y gestión de exámenes, diseñado para facilitar el trabajo de docentes y estudiantes. Actualmente, muchos procesos relacionados con la revisión, corrección y almacenamiento de calificaciones se realizan de forma manual, lo que puede generar errores, pérdida de tiempo y dificultades en el seguimiento del rendimiento académico.

Mediante este sistema se busca automatizar el registro de estudiantes, la administración de exámenes, la corrección de evaluaciones y el almacenamiento de resultados, proporcionando una herramienta eficiente, organizada y fácil de utilizar.

2. PROBLEMA QUE SE PRETENDE RESOLVER

En muchas instituciones educativas, la corrección y gestión de exámenes se realiza de manera manual. Este proceso puede ocasionar errores en los cálculos de notas, demora en la entrega de resultados y dificultades para mantener un registro ordenado de las evaluaciones realizadas.

Además, el almacenamiento físico de exámenes y calificaciones dificulta la consulta rápida de información y el seguimiento del desempeño de los estudiantes. Por ello, se propone desarrollar un sistema que permita automatizar estos procesos y mejorar la gestión académica

3. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema informático para la gestión y corrección de exámenes que permita registrar estudiantes, almacenar evaluaciones, calcular calificaciones y generar reportes de manera rápida y eficiente.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar una interfaz gráfica amigable e intuitiva.
- Registrar estudiantes y docentes en el sistema.
- Crear y administrar exámenes.
- Automatizar el cálculo de calificaciones.
- Almacenar la información de forma segura.
- Permitir la consulta de resultados académicos.
- Aplicar conceptos de Programación Orientada a Objetos.
- Facilitar el trabajo administrativo de los docentes.

5. JUSTIFICACIÓN

La implementación de un sistema de corrección y gestión de exámenes permitirá optimizar el tiempo empleado por los docentes en tareas de revisión y cálculo de notas. Asimismo, reducirá errores humanos y mejorará la organización de la información académica.

Este proyecto también permitirá aplicar los conocimientos adquiridos en Programación Orientada a Objetos, desarrollo de interfaces gráficas, manejo de archivos y organización modular del código

6. ALCANCE DEL SISTEMA

El sistema permitirá:

- Registrar estudiantes.
- Registrar docentes.
- Crear exámenes.
- Registrar preguntas y respuestas.
- Corregir exámenes automáticamente.
- Calcular notas finales.
- Consultar resultados.
- Generar reportes básicos.
- Almacenar información en archivos o base de datos.

Esta primera versión estará orientada a exámenes de selección múltiple y preguntas objetivas.

7. MÓDULOS IMPLEMENTADOS

7.1 Módulo Principal

Permite acceder a las diferentes opciones del sistema mediante un menú principal.

7.2 Módulo de Estudiantes

Permite registrar, modificar, eliminar y consultar estudiantes.

7.3 Módulo de Exámenes

Permite crear exámenes y gestionar preguntas.

7.4 Módulo de Corrección

Compara las respuestas del estudiante con las respuestas correctas y calcula automáticamente la nota obtenida.

7.5 Módulo de Reportes

Muestra las calificaciones y estadísticas básicas de rendimiento.

7.6 Módulo de Persistencia

Guarda y recupera información desde archivos o base de datos.

8. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Clases Principales

Clase Estudiante

Atributos:

- ID
- Nombre
- Apellido
- Carrera

Métodos:

- Registrar()

- Modificar()
- Eliminar()
- Consultar()

Clase Docente

Atributos:

- ID
- Nombre
- Especialidad

Métodos:

- Registrar()
- Modificar()
- Consultar()

Clase Examen

Atributos:

- Código
- Nombre
- Fecha
- PuntajeTotal

Métodos:

- CrearExamen()
- EditarExamen()
- GuardarExamen()

Clase Pregunta

Atributos:

- Enunciado
- RespuestaCorrecta
- Puntaje

Métodos:

- ValidarRespuesta()

Clase Corrección

Atributos:

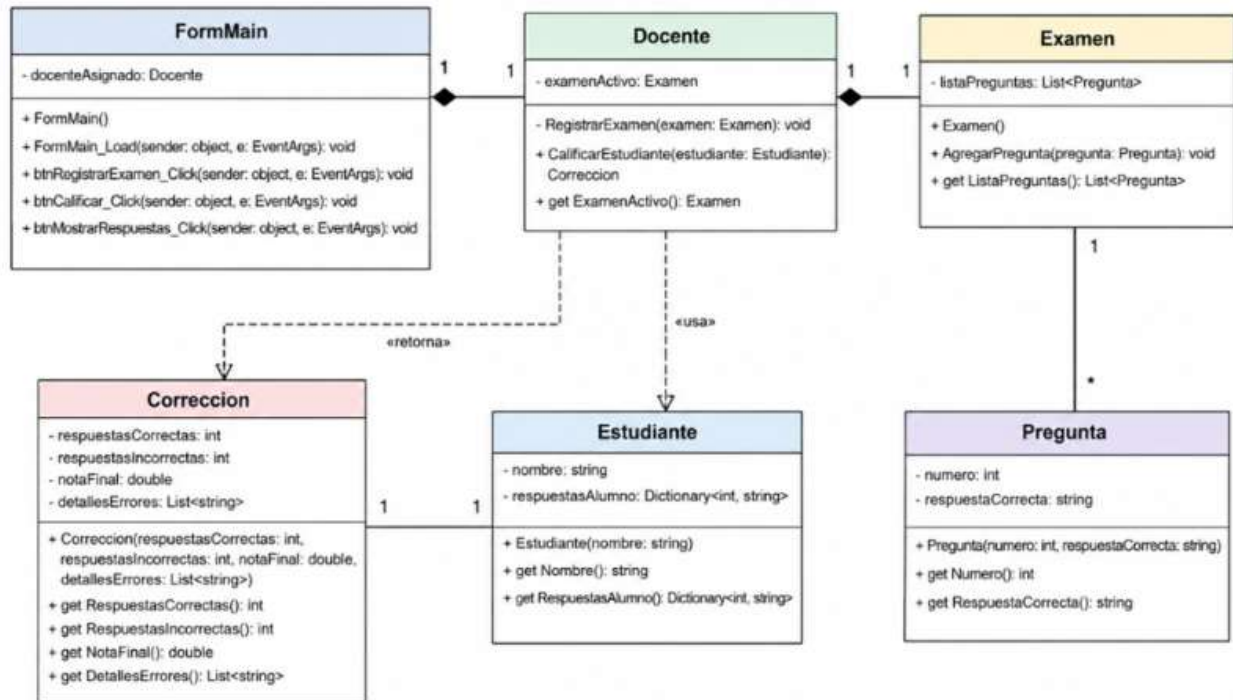
- NotaFinal

Métodos:

- CalcularNota()
- GenerarResultado()

9. DIAGRAMA DE CLASES

DIAGRAMA DE CLASES – PROYECTO CORRECCIONEXAM



10. CAPTURAS DEL FUNCIONAMIENTO

Pantalla Principal

The screenshot shows a window titled "FormMain" with a light gray background. It contains several input fields and buttons. At the top left, there are two stacked input fields: "Ingrese cantidad de preguntas:" and "Ingrese respuestas correctas". Below them is a button labeled "Registrar Examen". At the bottom left, there are two more stacked input fields: "Ingrese nombre del estudiante" and "Ingrese respuestas del estudiante". To the right of these is a button labeled "Calificar". On the right side of the window, there is a section for results. It includes labels for "Resultado:", "Correctas:", "Incorrectas:", and "Nota:". Below these is a large empty rectangular box labeled "Errores del estudiante:". At the bottom right of this section is a button labeled "Mostrar Respuesta".

Formulario de Registro

The screenshot shows a smaller window titled "FormMain" with a light gray background. It contains two input fields: "Ingrese cantidad de preguntas:" with the value "4" and "Ingrese respuestas correctas" with the value "1,5,7,2". Below these is a button labeled "Registrar Examen". At the bottom of the window, there is a message "Examen registrado con éxito." and a button labeled "Aceptar".

Consulta de Datos

The screenshot shows a Windows application window titled "FormMain". It contains several input fields and buttons. On the left, there are two input fields: "Ingrese cantidad de preguntas:" with the value "4" and "Ingrese respuestas correctas" with the value "1,5,7,2". Below these is a button labeled "Registrar Examen". At the bottom left, there are two more input fields: "Ingrese nombre del estudiante" with the value "hugol" and "Ingrese respuestas del estudiante" with the value "1,5,7,0". To the right of these is a button labeled "Calificar". On the right side of the window, there is a text area displaying student statistics: "Estudiante: hugol", "Correctas: 3", "Incorrectas: 1", and "Nota: 75.00". Below this is a button labeled "Mostrar Respuesta". In the center-right, there is a text box labeled "Errores del estudiante:" containing the text "Pregunta 4: Correcta = 2, Alumno = 0".

Validación de Datos

The screenshot shows a small dialog box with a close button (X) in the top right corner. It contains two input fields: "Ingrese cantidad de preguntas:" and "Ingrese respuestas correctas". Below these is a button labeled "Registrar Examen". At the bottom of the dialog, there is a message: "Ingrese una cantidad válida de preguntas." and a button labeled "Aceptar".

11. DIFICULTADES ENCONTRADAS

- Diseño inicial de la estructura de clases.
- Implementación de la lógica de corrección automática.
- Validación de datos ingresados por el usuario.
- Integración entre formularios y clases.

- **Organización del trabajo colaborativo mediante GitHub**

12. TRABAJO REALIZADO POR CADA INTEGRANTE

Integrante 1: HUGO SANTIAGO GUTIERREZ MARTINEZ

- Diseño de la interfaz gráfica del sistema.
- Desarrollo de los formularios de registro y consulta.
- Implementación de validaciones de datos.
- Diseño de la navegación entre ventanas.
- Realización de pruebas de funcionamiento

Integrante 2: SEBASTIAN MATIAS ALBA ORDOÑEZ

- Diseño de las clases y estructura orientada a objetos.
- Implementación de la lógica de corrección de exámenes.
- Desarrollo del almacenamiento de datos.
- Elaboración del informe técnico y manual de usuario.
- Gestión del repositorio GitHub y control de versiones

13. CONCLUSIONES

- Se logró desarrollar una primera versión funcional del sistema.
- La automatización de la corrección de exámenes mejora la eficiencia académica.
- La aplicación de Programación Orientada a Objetos permitió una mejor organización del código.
- El trabajo colaborativo facilitó el avance del proyecto.
- El sistema puede ampliarse en futuras versiones con nuevas funcionalidades.

14. REPOSITORIO GITHUB

Repositorio:

https://github.com/MatiA587/programacion1_ControlZ_paralelo3

El proyecto se encuentra almacenado en un repositorio GitHub que contiene:

- Código fuente completo.
- Informe técnico.
- Manual de usuario.

- README.md.
- Historial de commits.
- Evidencia del trabajo colaborativo.

15. ANEXOS

- Capturas de pantalla.

The screenshot shows a Windows application window titled "FormMain". It contains several input fields and buttons:

- Input field: "Ingrese cantidad de preguntas:" with a value of "4".
- Input field: "Ingrese respuestas correctas" with a value of "1,5,7,2".
- Button: "Registrar Examen".
- Input field: "Ingrese nombre del estudiante".
- Input field: "Ingrese respuestas del estudiante".
- Button: "Calificar".
- Text area: "Errores del estudiante:".
- Button: "Mostrar Respuesta".
- Text labels: "Resultado:", "Correctas:", "Incorrectas:", "Nota:".

This screenshot shows a close-up of the "Registrar Examen" button in the FormMain application. The input fields above it show the values "4" for "Ingrese cantidad de preguntas:" and "1,5,7,2" for "Ingrese respuestas correctas".

Examen registrado con éxito.

This screenshot shows a close-up of the "Aceptar" button in the FormMain application, which appears after the exam has been successfully registered.

FormMain

Ingrese cantidad de preguntas:
4

Ingrese respuestas correctas
1,5,7,2

Registrar Examen

Estudiante: hugol
Correctas: 3
Incorrectas: 1
Nota: 75.00

Errores del estudiante:
Pregunta 4: Correcta = 2, Alumno = 0

Mostrar Respuesta

Ingrese nombre del estudiante
hugol

Ingrese respuestas del estudiante
1,5,7,0

Calificar

Ingrese cantidad de preguntas:

Ingrese respuestas correctas

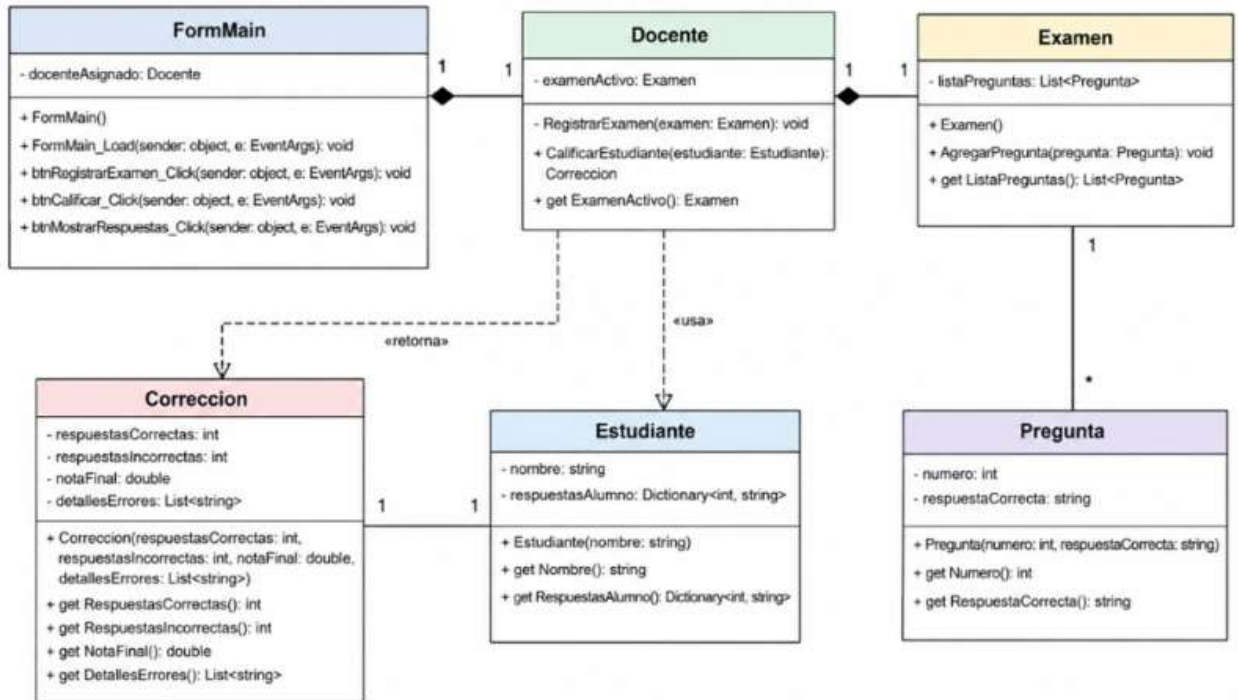
Registrar Examen

Ingrese una cantidad válida de preguntas.

Aceptar

- Diagrama de clases.

DIAGRAMA DE CLASES – PROYECTO CORRECCIONEXAM



-
- Evidencia de commits.

Se compromete al 21 de junio de 2026.

Agregar archivos mediante carga	Verified	c7d8b9	<>
Eliminar examen de revisión de código y en formularios	Verified	68bd39a	<>
Eliminar examen de revisión y formularios	Verified	e3e23a8	<>
Crear examen de revisión de código y en formularios	Verified	b3bc739	<>
Eliminar CorreccionExamen.zip	Verified	625f9ed	<>
Cambiar el nombre de examen de revisión a examen de revisión y formularios	Verified	42c3b7e	<>
Agregar formulario principal para la inscripción y calificación de exámenes.	Verified	ee47a5b	<>
Agregar archivos mediante carga	Verified	88dc28d	<>
Agregar archivos mediante carga	Verified	d3e52a8	<>

Eliminar CódigoRevisionExam.zip	Verified	e462c9e	<>
Agregar archivos mediante carga	Verified	600b663	<>
Agregar archivos mediante carga	Verified	0c76edc	<>
Se compromete el 22 de mayo de 2026.			
Agregar archivos mediante carga	Verified	9d27d12	<>
Se compromete el 21 de mayo de 2026.			
Compromiso inicial	Verified	9fd814d	<>

- Evidencia de pruebas realizadas.

FormMain

Ingrese cantidad de preguntas:

4

Ingrese respuestas correctas

1,5,7,2

Registrar Examen

Ingrese nombre del estudiante

hugol

Ingrese respuestas del estudiante

1,5,7,0

Calificar

Estudiante: hugol

Correctas: 3

Incorrectas: 1

Nota: 75.00

Errores del estudiante:

Pregunta 4: Correcta = 2, Alumno = 0

Mostrar Respuesta